

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการฐานสมรรถนะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

หลักสูตร ปวส. 2567 (TPQI ระดับ 4)

รหัสและชื่อวิชา: 31901-2012 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล โครงสร้างเวลา: ท-ป-น 1-4-3 (รวม 5 ชม./สัปดาห์)
หน่วยที่ 1: การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูล ระยะเวลาจัดการเรียนรู้: สัปดาห์ที่ 1-2 (รวม 10 ชั่วโมง)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO): วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจตามหลักการ ด้วยความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ สื่อสาร คิดเชิงนวัตกรรมและทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4

1. สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้

- 1.1 สมรรถนะวิชาชีพ (Core Competency): ตรวจสอบความถูกต้อง ความทันสมัย ความสมบูรณ์ และจัดเตรียมโครงสร้างข้อมูลดิบ (Data Preprocessing) พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
- 1.2 สมรรถนะข้ามสายงาน (Soft Skills & Professional Ethics): ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และสื่อสารประสานงานร่วมกันเป็นทีมในวิชาชีพไอที

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

ด้านความรู้ (K)

Weight 30%

- อธิบายมิติและเกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (ความถูกต้อง, ปัจจุบัน, สมบูรณ์) ได้ถูกต้อง
- ระบุกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใช้ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้

ด้านทักษะ (P)

Weight 50%

- นำเข้าข้อมูลและจัดการ Missing Values, Duplicates, Outliers ได้ถูกต้อง
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Audit Report) ได้เป็นระบบ

ด้านจิตพิสัย (A)

Weight 20%

- มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ดัดแปลงหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูล
- ปฏิบัติตามมาตรฐานการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (Data Masking)

3. สารการเรียนรู้ (Content Outline)

- มิติคุณภาพข้อมูล (Data Quality Dimensions): Accuracy, Completeness, Consistency, Timeliness
- เทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติ (Data Profiling): Missing Values Detection, Type Casting, Structural Error
- กระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing & Transformation): Trimming, Imputation, Scaling
- ความปลอดภัยและจริยธรรมข้อมูล: การลบข้อมูลระบุตัวตน (Anonymization) ตามมาตรฐานความปลอดภัย

4. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (กระบวนการสอนแบบ MIAP)

บูรณาการการเรียนรู้แบบ Active Learning แบ่งออกเป็น 2 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 5 คาบ: บรรยาย 1 คาบ, ปฏิบัติการ 4 คาบ)

ขั้นตอน MIAP	บทบาทครูผู้สอน (Teacher Role)	บทบาทผู้เรียน (Learner Role)
M ขั้นสนใจปัญหา (Motivation) 30 นาที / สัปดาห์	- นำเสนอ Case Study "ความเสียหายจากการตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่สะอาด (Dirty Data Disaster)" - สาธิตแดชบอร์ดที่มีข้อมูลยอดขายคลาดเคลื่อนจากค่า Null และตัวสะกดผิด เพื่อตั้งคำถามกระตุ้นความคิด	- ร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์หาจุดบกพร่องของข้อมูลตัวอย่างด้วยสายตา - ร่วมอภิปรายผลกระทบของการใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจขององค์กร
I ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 60 นาที / สัปดาห์	- บรรยายหลักการ 4 มิติของคุณภาพข้อมูล และเทคนิค Data Profiling สร้างสถิติเบื้องต้น - สาธิตการเชื่อมโยงข้อมูล CSV/JSON และฟังก์ชัน Data Cleansing บนซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล	- ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง Data Quality & Profiling บันทึกโครงสร้างการวิเคราะห์ - ปฏิบัติตามหน้าจอสาธิต ทดลองใช้ฟังก์ชันตรวจสอบ Missing Value และเปลี่ยน Type ข้อมูล
A ขั้นพยายามปฏิบัติ (Application) 130 นาที / สัปดาห์	- มอบหมายโจทย์ปฏิบัติการ Lab 1.1–1.2 ให้ชุดข้อมูลดิบธุรกิจจริงที่มีข้อผิดพลาดแฝงอยู่ - ทำหน้าที่เป็นโค้ช (Facilitator) ตรวจสอบขั้นตอนการแปลงข้อมูล และกระตุ้นการ Masking ข้อมูลส่วนตัว	- ปฏิบัติการคลีนซิงข้อมูลเป็นรายบุคคล จัดการค่าว่าง ข้อมูลซ้ำซ้อน และแก้ไขฟอร์แมตวันที่ - จัดทำเอกสาร "บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Audit Log)" สรุปปัญหาและวิธีแก้
P ขั้นสำเร็จผล (Progress) 30 นาที / สัปดาห์	- สุ่มตรวจไฟล์ผลลัพธ์ผ่านชุดทดสอบ Automated Verification Script - สรุปประเด็นผิดพลาดที่พบบ่อย และเปิดเวทีสะท้อนคิด (Reflection) ร่วมกัน	- นำเสนอโครงสร้างข้อมูลสะอาด และแลกเปลี่ยนเทคนิคการแก้ไขปัญหากับเพื่อนร่วมชั้น - ส่งไฟล์ชุดข้อมูลพร้อมรายงานผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบ Post-test

5. สื่อ นวัตกรรม และสภาพแวดล้อมปฏิบัติการ

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ห้องปฏิบัติการ:

- เครื่องลูกข่าย IT Lab: CPU Core i5 ขึ้นไป, RAM ≥ 8GB
- ซอฟต์แวร์: MS Excel / Power BI Desktop / Google Sheets
- สภาพแวดล้อมเสริม: Python (Pandas บน Jupyter / Colab)

สื่อและแหล่งเรียนรู้อ้างอิง:

- ชุดข้อมูลจำลอง: raw_sales_dirty.csv, customers.json
- มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ: นักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 4 (TPQI)
- คู่มือกรอบการบริหารข้อมูล DAMA International (DMBOK)

6. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment & Evaluation)

เกณฑ์การประเมินผลแบบ Rubrics สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับ ปวส.

ประเด็นการประเมิน	ดีเยี่ยม (4 คะแนน)	ดี / ผ่านเกณฑ์ (3 คะแนน)	ปรับปรุง (1-2 คะแนน)
1. การจัดการคำว่างและข้อมูลซ้ำ (P) น้ำหนัก x1.5 (6 คะแนน)	ตรวจจับและจัดการข้อมูล สูญหาย/ซ้ำซ้อนได้ครบ 100% สถิติข้อมูลไม่บิดเบือน	จัดการได้ถูกต้องมากกว่า 80% ข้อมูลสาระสำคัญไม่สูญหาย	จัดการตกหล่นเกินกว่า 20% ส่งผล ให้การสรุปสถิติคลาดเคลื่อน
2. ความสอดคล้องชนิดข้อมูล (P) น้ำหนัก x1.0 (4 คะแนน)	แปลงฟอร์แมต วันที่/สกุลเงิน/ ตัวเลข ถูกต้องตรงมาตรฐาน ระบบทั้งหมด	แปลงข้อมูลได้ถูกต้องส่วนใหญ่ พบข้อผิดพลาดไม่เกิน 2 จุด	ไม่ได้แปลงชนิดข้อมูล หรือ แปลงผิดพลาดจนไม่สามารถนำไป คำนวณต่อได้
3. การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (A) น้ำหนัก x1.0 (4 คะแนน)	Masking รหัสบัตร/เบอร์ โทรศัพท์ ตามหลัก Data Privacy ครบถ้วน	มีมาตรการปกปิดข้อมูลสำคัญ แต่ยังตกหล่นในบางแอตทริบิวต์	ละเลยการปกปิดข้อมูลที่มีความ อ่อนไหวในชุดงานปฏิบัติการ
4. รายงานคุณภาพข้อมูล (K/P) น้ำหนัก x1.5 (6 คะแนน)	ระบุสถิติเปรียบเทียบก่อน-หลัง พร้อมอธิบายเหตุผลและวิธีแก้ ชัดเจน	รายงานขั้นตอนครบถ้วน ขาด สถิติตัวเลขสนับสนุนบาง รายการ	รายงานไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียด ขั้นตอนการจัดการ ข้อมูล

7. โครงร่างบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Post-Lesson Record)

1. ผลการประเมินการเรียนรู้: จำนวนผู้เรียน คน | ผ่านเกณฑ์ คน (คิดเป็นร้อยละ) | ไม่ผ่าน คน
• ด้านความรู้ (K): ผ่าน คน | ด้านทักษะกระบวนการ (P): ผ่าน คน | ด้านคุณลักษณะ (A): ผ่าน คน

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อค้นพบ:

3. ข้อเสนอแนะ / แผนการสอนซ่อมเสริม:
.....

ลงชื่อ ครูผู้สอน
(.....)
ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ / /

ลงชื่อ ผู้ตรวจอนุมัติ
(.....)
หัวหน้าแผนกวิชา / หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
วันที่ / /